1. $\int_{-a}^{a}(3x^2+4x+11)\,dx=60$ 일 때, 실수 a 의 값은? [4.0점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

2. 일차함수 $f(x)$ 가

$$\int_2^4 2f(x)\,dx+\int_2^4(3x-3)f'(x)\,dx=0$$

을 만족시킬 때, $\frac{f(4)}{f(2)}$ 의 값은? (단, $f(2)\neq 0$) [4.0점]

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

3. 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t $(t>0)$에서의 위치를 각각 x_1, x_2라 하면

$$x_1=t^3-2t^2-2t,\ x_2=3t^2-8t$$

이다. 두 점 P, Q가 처음으로 만나는 시각은? [4.0점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

4. 곡선 $y=x^2-4x$ 와 직선 $y=2x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 직선 $x=k$가 이등분할 때, 상수 k의 값은? [4.0점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

5. 두 실수 a, b에 대하여
함수 $f(x)=-2x^3+ax^2+bx$가 $x=-1$에서 극값을 가질 때, $f(-2)$의 값은? [4.2점]

① 10 ② 8 ③ 6 ④ 4 ⑤ 2

6. 실수 a에 대하여 곡선 $y=x^3-ax^2+x$ 위의
점 A$(1,\ 2-a)$를 지나는 직선 m이 이 곡선 위의 점 B에서 곡선에 접한다. 곡선 $y=x^3-ax^2+x$와 직선 m으로 둘러싸인 부분의 넓이가 $\frac{1}{12}$일 때, 모든 a의 값의 곱은? (단, 점 B는 점 A가 아니다.) [4.2점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

7. 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $f(x)-2x$의 극댓값은 6, 극솟값은 -10이다. 열린구간 $(a,\ b)$에서 $a<x_1<x_2<b$인 임의의 두 실수 x_1, x_2에
대하여 $f(x_2)-f(x_1)<2(x_2-x_1)$이다. a의 최솟값이 -3, b의 최댓값이 1일 때, $f'(-1)$의 값은? [4.2점]

① -8 ② -7 ③ -6 ④ -5 ⑤ -4

8. 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$에 대하여
곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=x-3$이 서로 다른 두 점에서 접하고, 두 점 중 한 점의 x좌표는 2이다. 함수 $f(x)-x$가 $x=0$에서 극대일 때, $f(1)$의 값은? [4.2점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

9. 실수 t에 대하여 닫힌구간 $[t, t+1]$에서 함수

$$f(x)=\begin{cases} x(x+a) & (x<0) \\ x(x-a) & (x \geq 0) \end{cases}$$

의 정적분 $\int_t^{t+1} f(x)\,dx$의 값을 $g(t)$라 하자.

함수 $g(t)$가 $t=\frac{3}{2}$에서 극소이고 $t=\alpha$에서 극대일 때, $g(\alpha)-g\left(\frac{3}{2}\right)$의 값은? (단, a는 상수이다.) [4.4점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

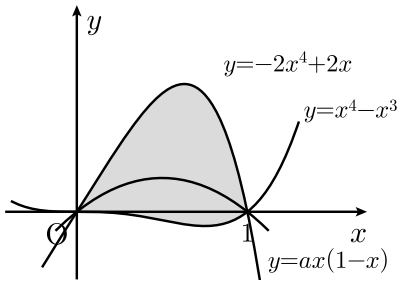
10. 함수 $f(x)=3x^4-8x^3-18x^2+k$에 대하여 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=7$이 서로 다른 세 점 $\mathrm{A}(a, 7)$, $\mathrm{B}(b, 7)$, $\mathrm{C}(c, 7)$ $(a<b<c)$에서만 만난다. $abc<0$일 때, $\frac{k}{abc}$의 값은? (단, k는 상수이다.) [4.4점]

① -3 ② -4 ③ -5 ④ -6 ⑤ -7

11. 곡선 $y=|x|(x+2)$와 직선 $y=4x+k$가 서로 다른 두 점에서만 만나도록 하는 음수 k의 값은? [4.5점]

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

12. 두 곡선 $y=x^4-x^3$, $y=-2x^4+2x$로 둘러싸인 부분이 곡선 $y=ax(1-x)$에 의하여 나누어지는 두 부분의 넓이의 비가 $1:2$일 때, 상수 a의 값은? (단, $0<a<2$) [4.5점]



① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{4}{5}$ ④ 1 ⑤ $\frac{6}{5}$

13. 최고차항의 계수가 양수이고 $f(0)=0$ 인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)=(x^2-2x)f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(1,\ g(1))$ 에서의 접선과 x 축, y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는? [4.7점]

(가) 집합 $\{x \mid g(x)=0\}$ 의 원소의 개수는 2 이다.
(나) 함수 $g(x)$ 의 극솟값은 -27 이다.

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

14. 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(0,\ 0)$ 에서의 접선과 곡선 $y=(x-2)f(x)-1$ 위의 점 $(1,\ -3)$ 에서의 접선이 일치할 때, $f(-1)$ 의 값은? [4.7점]

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

15. 실수 t에 대하여 직선 $x=t$가 두 함수

$$y=x^4-5x^2+10x-30,\ y=16x-28$$

의 그래프와 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 점 A와 점 B 사이의 거리를 $f(t)$라 하자.

$$\lim_{h\to 0+}\frac{f(t+h)-f(t)}{h}\times\lim_{h\to 0-}\frac{f(t+h)-f(t)}{h}\le 0$$

을 만족시키는 실수 t의 개수는? [4.7점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

16. 이차함수 $f(x)$는 모든 실수 x에 대하여 $f(x)\le f(-1)$이고, 삼차함수 $g(x)$는 모든 실수 x에 대하여 $g(-x)+g(x)=2g(0)$이다. 함수

$$h(x)=\begin{cases}f(x) & (x\le 0)\\ g(x) & (x>0)\end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 다음 조건을 만족시킬 때, $h'(6)$의 값은? [4.9점]

(가) 방정식 $h'(x)h'(x-4)=0$의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.
(나) 닫힌구간 $[-3, 3]$에서 함수 $h(x)$의 최댓값과 최솟값의 차는 10이다.

① 16 ② 15 ③ 14 ④ 13 ⑤ 12

17. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 있다. 실수 m에 대하여 곡선 $y=|f(x)-x-m|$과 직선 $y=t$가 만나는 점의 개수를 $h(t)$라 하자. 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $\int_{-1}^{3} f(x)\,dx$의 값은? [5.2점]

(가) 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $(-1,\ f(-1))$, $(3,\ f(3))$에서의 접선의 기울기는 모두 1이다.
(나) 함수 $h(t)$가 $t=k$에서 불연속인 실수 k의 개수가 2가 되도록 하는 모든 실수 m의 값의 합은 3이다.

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

18. 두 실수 a, b에 대하여 함수 $f(x)=x^3-3ax^2+b$가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $y=|f(x)|$의 그래프와 직선 $y=4$가 만나는 모든 점의 x좌표의 합은? [5.2점]

(가) 방정식 $|f(x)|=4$의 서로 다른 실근의 개수는 5이다.
(나) 함수 $y=|f(x)|$의 그래프와 직선 $y=28$은 서로 다른 세 점에서 만나고, 이 중 한 점의 x좌표는 2이다.

① -6 ② -8 ③ -10 ④ -12 ⑤ -14

<서답형 문제 - 20점>

서답형 1

함수 $f(x)=2x^3+ax^2-12x+b$는 $x=1$에서 극소이다.
함수 $f(x)$의 극댓값이 25일 때, 다음 물음에 답하시오.
(단, a와 b는 상수이다.)

(1) a, b의 값을 각각 구하시오. [5점, 풀이 과정을 쓰시오.]

(2) 방정식 $f(x)=k$의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 합을 구하시오. [5점, 풀이 과정을 쓰시오.]

서답형 2

삼차함수 $f(x)$와 상수 a에 대하여
함수 $g(x)$를 $g(x)=|f(x)f(a-x)|$라 하자. 두
함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 물음에 답하시오.

(가) $f(2)=f(3)=0$이고, 방정식 $f'(x)=0$의 실근 중 3 이하인 것의 개수는 1이다.
(나) 함수 $g(x)$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

(1) a의 값을 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(2) $\dfrac{f(a+2)}{f(0)}$의 값을 구하시오. [3점, 답만 적으시오.]

(3) $\dfrac{g(a+1)}{f(0)\times f(1)}$의 값을 구하시오. [3점, 답만 적으시오.]

수고하셨습니다 (ˆ.ˆ)

선택형 18문제 = 80점
서답형 2문제 = 20점